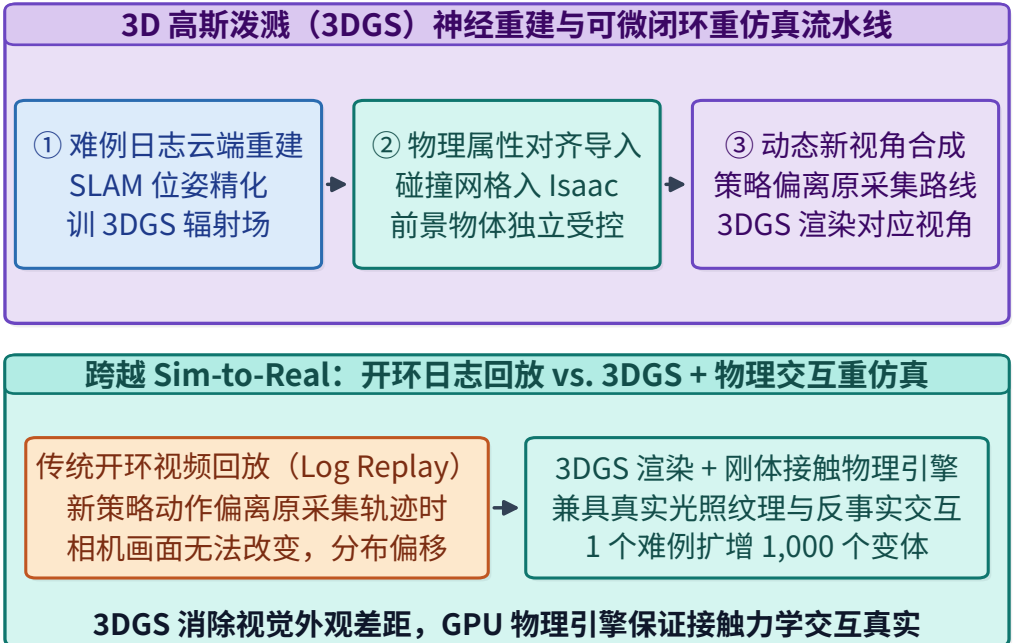
3D 高斯泼溅（3DGS）神经重建与可微闭环重仿真流水线
① 难例日志云端重建
SLAM 位姿精化
训 3DGS 辐射场
② 物理属性对齐导入
碰撞网格入 Isaac
前景物体独立受控
③ 动态新视角合成
策略偏离原采集路线
3DGS 渲染对应视角
跨越 Sim-to-Real：开环日志回放 vs. 3DGS + 物理交互重仿真
传统开环视频回放（Log Replay）
新策略动作偏离原采集轨迹时
相机画面无法改变，分布偏移
3DGS 渲染 + 刚体接触物理引擎
兼具真实光照纹理与反事实交互
1 个难例扩增 1,000 个变体
3DGS 消除视觉外观差距，GPU 物理引擎保证接触力学交互真实